

Proyecto Programado I - Aplicación Web y Móvil – Asignación: 10 Marzo 2026

Entrega: Semana 8 (17 de abril 11:59pm)

Curso: Diseño de Software

Profesor: Marcos Rodríguez

Valor: 25%

Este proyecto busca que los estudiantes integren habilidades de diseño de interfaz, desarrollo frontend responsivo, despliegue en la nube y documentación técnica, siguiendo buenas prácticas de arquitectura y metodologías modernas de desarrollo

1. Requerimientos de Diseño UX/UI

- a. **Diseños en Figma:** Se deberán presentar todos los elementos de diseño de interfaz previos al desarrollo de la aplicación, en un proyecto el cual deberá ser la base de la aplicación en términos de UI. (Se incluyen wireframes y mockups)
- b. **Análisis de principios de diseño:** heurísticas, accesibilidad y diseño responsive.
 - i. Se deberá de entregar un análisis corto (No más de 2 páginas), donde se justifiquen las decisiones de diseño UI/UX tomadas.

2. Arquitectura de solución

- a. Se deberá de crear un diagrama de solución completo utilizando la herramienta **Draw.io**. (Incluyendo únicamente el alcance de la FASE I)
 - i. Se deberá de indicar flujos de CI/CD, Acceso a APIs, flujo de información y uso de leyendas de apoyo.
- b. Se tomará como base el diagrama sugerido por el profesor y se agregarán los detalles correspondientes a cada proyecto.
- c. Deberán de aparecer las plataformas utilizadas con nombres y tecnologías.

3. Requerimientos de Frontend

- a. **Diseño responsive:** La aplicación web debe adaptarse tanto a vistas de escritorio como a dispositivos móviles sin perder o distorsionar elementos del UI.
- b. **Se deberá desarrollar una aplicación móvil IOS/Android la cual implemente toda la funcionalidad front end de igual manera que la aplicación web.**
 - i. **Aplica únicamente para grupos de 4 o 5 personas**
- c. **Validación de formularios y manejo claro de errores:** La aplicación debe controlar y guiar la interacción del usuario evitando errores en lo mayor posible, y siendo claro cuando deba mostrársele alertas y errores controlados.
- d. **CRUD básico:** crear, leer, actualizar, eliminar, obtener con paginación y filtrado: La aplicación debe permitir al usuario realizar acciones básicas CRUD sobre todos elementos de datos y entidades. (Debe implementarse con paginación en Frontend y con posibilidad de búsqueda y filtrado en tablas).
- e. **Elementos de UI interactivos:** botones, formularios, feedback visual. Se evaluará el seguimiento de los patrones UX/Engagement vistos en clase.
- f. **Implementación de temas:** modo claro y oscuro. El cambio de tema debe ser **persistente** (ej. guardado en local storage).

- g. Deben de implementarse Mock services en Azure API Management para todas las rutas del proyecto.
- i. No se permitirá mantener datos permanentes en memoria de los dispositivos.

4. Requerimientos de Infraestructura y Publicación

- a. La aplicación web dese alojarse en la nube mediante Azure Static Web Apps.
- b. La aplicación debe ser accesible mediante una ruta HTTPS (certificado de seguridad) de Azure.
- c. El proyecto debe mantenerse en un repositorio en GitHub con integración continua (CI) y despliegue continuo (CD) mediante GitHub Actions.
- d. Las variables de ambiente como urls, secrets, etc. NO pueden incluirse en el repositorio, deberán ser manejadas por medio de GitHub Actions únicamente.
- e. Deberá utilizarse Firebase App Distribution para aplicación móvil con GitHub actions para CI/CD con distribución para usuarios tester, incluido el profesor (grupo de 4 o 5 personas). Agregar instrucciones claras para instalación y pruebas.
- i. Debe funcionar la creación de un nuevo build una vez se haga commit al branch designado para un nuevo release, generación de APK (sugerido), envío de notificación cuando haya una nueva versión.

5. Notificaciones web

- a. Aplica hasta la Fase II.

6. Documentación del Proyecto

- a. En cada repositorio se debe contar con un archivo README.md completo que incluya:
 - i. Descripción del proyecto.
 - ii. Instrucciones de despliegue local.
 - iii. Capturas de pantalla del sistema en funcionamiento
 - iv. Estructura del repositorio.
 - v. Créditos de herramientas y librerías utilizadas.
- b. Documentación utilizando plantilla oficial de la Unidad de Computación donde se agreguen todos los detalles de documentación mencionados en este documento.
 - i. Este documento debe ser pequeño.

7. Fases del Proyecto

- a. Fase 1: Aplicación funcional sin backend real utilizando mock services en en Azure API Management.
- b. Fase 2: Extensión futura con integración a un backend completo. (No es parte de este alcance)

8. Herramientas y servicios:

	Servicio
Fase I	Azure App Service
	Azure API Management (Consumption)
	Azure App Service Authentication Easy Auth con Google o GitHub

	GitHub Actions
	Postman
	SourceTree
	GitHub
Fase II	MongoDB Cosmos on Azure
	Azure Queue Storage
	Azure Notification Hubs
	Azure SQL Database (S0)